Prática 01: Banco de Dados Clínica Veterinária

Modelagem Relacional (DDL), Índices e Consultas Práticas em SQL via phpMyAdmin

🎓 IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICA & CONTEXTO DO CURSO

Estudante: Bruno Garcia — Graduando em **Ciência da Computação**

Formação Complementar: Curso de **Administração de Banco de Dados** pelo **IFRS** (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul)

Ferramenta Utilizada: phpMyAdmin (Ambiente Web de Gerenciamento MySQL/MariaDB) • **Contato:** (17) 99651-9412

🌐 1. O Ambiente phpMyAdmin e a Gestão Online de Dados

Para o desenvolvimento e validação desta primeira atividade prática, foi utilizado o **phpMyAdmin**, uma ferramenta de software livre desenvolvida em PHP para a administração de bancos de dados **MySQL** e **MariaDB** diretamente pela Internet. Por operar de forma totalmente **online no navegador web**, o phpMyAdmin dispensa instalações locais complexas, oferecendo um ambiente visual acessível de qualquer computador conectado.

Através da interface web do phpMyAdmin, foi possível estruturar o banco de dados `clinicavet`, definir chaves primárias com auto-incremento, configurar índices e restrições de integridade referencial (*Foreign Keys*), além de executar comandos **SQL** de inserção, atualização e consulta com diagnóstico imediato.

🐾 2. Arquitetura do Banco de Dados: Clínica Veterinária (DDL)

O banco de dados `clinicavet` modela o atendimento veterinário, relacionando animais, seus proprietários, espécies, médicos veterinários, especializações e histórico de visitas clínicas. Abaixo apresenta-se o resumo estrutural das 6 tabelas criadas:

Tabela	Chave Primária	Chaves Estrangeiras	Finalidade no Sistema
animals	`ID` (AI)	`species_id`, `owner_id`	Cadastro de animais com nome, tentativas de fuga, castração e peso (kg).
owners	`ID` (AI)	—	Registra os proprietários dos animais, incluindo nome completo e idade.
species	`ID` (AI)	—	Catálogo das espécies atendidas na clínica veterinária.
vets	`ID` (AI)	—	Cadastro dos médicos veterinários com nome e idade.

Tabela	Chave Primária	Chaves Estrangeiras	Finalidade no Sistema
specializations	— (Índices)	`vets_id`, `species_id`	Tabela associativa (N:N) que vincula veterinários às espécies que atendem.
visits	— (Índices)	`vets_id`, `animals_id`	Tabela associativa (N:N) que registra as consultas entre veterinários e animais.

🔧 Script Completo de Criação das Tabelas, Índices e Restrições (DDL)

```
-- Database: `clinicavet`


 `animals` (
  `ID` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `escape_attempts` int(11) DEFAULT NULL,
  `neutered` bit(1) DEFAULT NULL,
  `weight_kg` decimal(10,0) DEFAULT NULL,
  `species_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `owner_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;


 `owners` (
  `ID` int(11) NOT NULL,
  `full_name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `age` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;


 `specializations` (
  `vets_id` int(11) NOT NULL,
  `species_id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;


 `species` (
  `ID` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;


 `vets` (
  `ID` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(300) DEFAULT NULL,
  `age` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;


 `visits` (
  `vets_id` int(11) NOT NULL,
  `animals_id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;


 `animals`
  (`ID`),
  `fk_species` (`species_id`),
  `fk_owners` (`owner_id`);

 `owners`  (`ID`);
```

```
-- Estrutura da tabela `animals`CREATE TABLE-- Estrutura da tabela `owners`CREATE TABLE-- Estrutura da tabela `specializations`CREATE TABLE-- Estrutura da tabela `species`CREATE TABLE-- Estrutura da tabela `vets`CREATE TABLE-- Estrutura da tabela `visits`CREATE TABLE-- Chaves Primárias e ÍndicesALTER TABLEADD PRIMARY KEYADD KEYADD KEYALTER TABLEADD PRIMARY KEYALTER TABLEADD KEYADD KEYALTER TABLEADD PRIMARY KEYALTER TABLEADD PRIMARY KEYALTER TABLEADD KEYADD KEY-- Auto Incremento (AUTO_INCREMENT)ALTER TABLEMODIFYALTER TABLEMODIFYALTER TABLEMODIFYALTER TABLEMODIFY-- Restrições de Integridade Referencial (FOREIGN KEY)ALTER TABLEADD CONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCESADD CONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCESALTER TABLEADD CONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCESON UPDATE CASCADEADD CONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCESON UPDATE CASCADEALTER TABLEADD CONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCESON UPDATE CASCADEADD CONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCESON UPDATE CASCADECOMMIT
```

🔍 3. Resolução do Questionário Prático SQL (10 Questões)

Abaixo estão documentados os comandos SQL desenvolvidos para responder às 10 questões práticas do exercício da Clínica Veterinária:

01. Como inserir um registro na tabela 'visits' associando um animal e um veterinário pelos seus respectivos IDs?

```sql
INSERT INTO visits (vets_id, animals_id)
VALUES (1, 1);
```

02. Qual é a consulta correta para selecionar todos os animais com peso entre 10 e 20 kg, incluindo os limites, na tabela 'animals'?

```sql
SELECT *
FROM animals
WHERE weight BETWEEN 10 AND 20;
```

03. Qual consulta retorna os nomes dos animais e suas espécies correspondentes, usando a tabela 'animals' e a tabela 'species', com um LEFT JOIN baseado na coluna 'species_id'?

```sql
SELECT animals.name AS animal_name, species.name AS species_name
FROM animals
LEFT JOIN species ON animals.species_id = species.ID;
```

04. Como selecionar todos os campos da tabela 'animals', mas apenas exibir o resultado em ordem alfabética decrescente baseado no nome do animal?

```sql
SELECT *
FROM animals
ORDER BY name DESC;
```

05. Qual consulta retorna a quantidade total de animais por espécie, em ordem decrescente, com base na quantidade de animais de cada espécie?

```sql
SELECT species.name, COUNT(animals.ID) AS total_animals
FROM animals JOIN species ON animals.species_id = species.ID
GROUP BY species.name
ORDER BY total_animals DESC;
```

06. Como obter a média do peso dos animais de uma determinada espécie com ID 1 na tabela 'animals'?

```sql
SELECT AVG(weight_kg)
FROM animals
WHERE species_id = 1;
```

07. Para inserir um novo registro na tabela 'animals' com ID, nome, escape_attempts, neutered, weight_kg, species_id e owner_id, qual a sintaxe correta?

```sql
INSERT INTO animals (ID, name, escape_attempts, neutered, weight_kg, species_id,
owner_id)
VALUES (1, 'Buddy', 3, 1, 20, 1, 1);
```

08. Como atualizar o número de tentativas de fuga para 5 para todos os animais chamados 'Felix' na tabela 'animals'?

```sql
UPDATE animals SET escape_attempts = 5
WHERE name = 'Felix';
```

09. Como selecionar todos os donos de animais na tabela 'owners', ordenados por idade decrescente?

```sql
SELECT * FROM owners ORDER BY age DESC;
```

10. Qual a sintaxe correta para selecionar todos os campos da tabela 'animals'?

```sql
SELECT * FROM animals;
```

👨‍💻 Informações do Autor & Repositório

👤 **Nome Completo:** Bruno Garcia

🎓 **Formação:** Estudante de Ciência da Computação • Curso de Administração de Banco de Dados (IFRS)

📱 **Celular / WhatsApp:** (17) 99651-9412

✉ **E-mail:** bruno.garcia.comp@gmail.com

💻 **GitHub: github.com/BrunoGarciaCs/curso_bd_ifrs_exercicios**